Análisis Estadístico y Opinión Pública

Clase 8: Escritura con Cifras y Evaluación Crítica de Datos

Francisco Villarroel Riquelme | CICS — UDD | 2026-04-27

Hoja de ruta de hoy

Bloque 1

Conceptos y herramientas

1. ¿Por qué importa escribir bien con cifras?
2. Reglas básicas de escritura con números
3. Titulares y mensajes clave con datos
4. Manuales de estilo y verificación
5. Riesgos éticos del mal uso

Bloque 2

Taller práctico

1. Revisión de estudios de OOPP reales en Chile
2. Análisis crítico guiado
3. Ejercicio grupal: evalúa un titular
4. Presentación y discusión
5. Cierre y síntesis

Escritura y comunicación con cifras

¿Por qué es difícil escribir con cifras?

El problema cognitivo

Los números son abstractos. El cerebro humano no procesa de forma intuitiva diferencias como:

- 1.000.000 vs 1.500.000
- 12,4% vs 14,1%
- "Aumentó en 3 puntos" vs "casi se triplicó"

El comunicador debe hacer ese trabajo por el lector

El problema de poder

Los datos **nunca son neutros**. Siempre hay alguien que:

- Elige qué medir
- Elige cómo presentarlo
- Elige qué comparar
- Elige qué omitir

Todo dato publicado es también una decisión editorial

Revisemos algún titular confuso o engañoso

Reglas básicas: escritura con números

Reglas de forma

- Del 1 al 9: se escriben en letras (**tres**, **siete**)
- Del 10 en adelante: en cifras (**12**, **235**)
- Nunca iniciar oración con un número — reordenar la frase
- Porcentajes: **37%** (no "37 por ciento" en datos duros)
- Decimales: usar coma en español (**3,5%**), no punto
- Miles: punto separador (**1.250.000** personas)

Reglas de contexto

- Siempre indicar el **universo**: *"3 de cada 10 chilenos" ≠ "el 30%"*
- Indicar **cuándo** se midió: los datos envejecen
- Indicar **quién** midió: la fuente cambia el significado
- Incluir **margen de error** si existe
- Indicar si es dato muestral o censal

Error clásico: decir "aumentó un 200%" cuando la cifra base era muy pequeña. Un aumento de 1 a 3 casos es 200%, pero sigue siendo 3 casos.

El número solo nunca basta

❌ Sin contexto

"El 68% aprueba la medida"

¿Quién fue encuestado? ¿Cuándo? ¿Cuál medida? ¿Qué significa "aprueba"?

⚠️ Con contexto parcial

"El 68% de los chilenos aprueba la nueva ley de pensiones según encuesta de enero 2024"

Mejor, pero: ¿quién encuestó? ¿cuántos? ¿con qué pregunta exacta?

✅ Con contexto completo

"El 68% de los encuestados aprueba la nueva ley de pensiones (Cadem, enero 2024, n=1.034, margen ±3,1 pp), pregunta: '¿Aprueba o rechaza...?'"

Regla de oro: Si no puedes responder *¿quién midió, cuándo, a quién, cómo?*, el dato no está listo para ser publicado.

Titulares con datos: el arte de no mentir (ni aburrir)

Tipos de titulares con cifras

1. El titular exacto → Útil para noticias técnicas
"Inflación sube 0,4 puntos en marzo"

2. El titular humanizado → Más accesible
"4 de cada 10 chilenos no llega a fin de mes"

3. El titular de cambio → Muestra tendencia
"Aprobación presidencial cae 8 puntos en un mes"

4. El titular comparativo → Da perspectiva
"Chile lidera ranking de desigualdad entre países OCDE"

Titulares peligrosos

El sensacionalista:
"¡Aumentó un 400%!" → ¿Desde qué base?

El descontextualizado:
"La mayoría rechaza..." → ¿51% o 90%?

El atemporal:
"Encuesta revela que..." → ¿De cuándo?

El de causa-efecto falso:
"Los que ven TV tienen más ansiedad" → Correlación ≠ causalidad

POLÍTICA

#Encuesta Black&White #Ley de Reconstrucción Nacional

Encuesta Black & White: un 52% está a favor del Plan de Reconstrucción Nacional

Abril 26, 2026 #Política

Criteria: Aprobación de Kast llega a 38%, mientras 37% está a favor de Plan de Reconstrucción y 24% en contra (Lea aquí la encuesta)

Ex-Ante

Encuesta Cadem: Kast llega a 41% de aprobación y Mara Sedini es la ministra peor evaluada del gabinete con 24%

En un mes cayó en 18 puntos el apoyo a la vocera.

26 de Abril de 2026 | 21:54 | Redactado por I. Guerra, Emol

229

Encuesta Criteria: Aprobación del pdte. Kast registra leve aumento y desaprobación se mantiene en 49%

La encuesta también abordó la candidatura de la expresidente Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y la percepción ciudadana ante el retiro del apoyo por parte del gobierno.

Por Fernanda Valdenegro
Periodista Digital

T + T - ACCESIBILIDAD

Política

Encuesta Cadem: el 50% de los chilenos cree que el Congreso debe aprobar el proyecto de reactivación económica

El estudio que también aborda la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, da cuenta de que el 71% estima que el actual mandatario no la apoyó por razones políticas.

Por: **Claudia Rivas** | Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 09:01 hrs.

ENCUESTAS | CADEM | CONGRESO | GOBIERNO | JOSÉ ANTONIO KAST | PROYECTO DE LEY | REFORMA TRIBUTARIA | BACHELET | ONU | CLAUDIA RIVAS

Rara forma de presentar datos

Ejercicio rápido: ¿Qué titular publicarías?

Datos disponibles: Encuesta CEP, diciembre 2023. N=1.505 personas. Pregunta: *"¿Cuál es el principal problema del país?"*

Problema	%
Delincuencia y seguridad	74%
Pensiones y vejez	38%
Economía y empleo	31%
Salud	22%
Corrupción	18%

En parejas (3 minutos): Redacten DOS titulares diferentes para este dato. Uno "amarillista" y uno riguroso. ¿Qué cambia? ¿Por qué?

Manuales de estilo y verificación de cifras

¿Qué es un manual de estilo?

Conjunto de normas que una organización periodística o comunicacional adopta para **estandarizar** cómo se presentan los datos.

Ejemplos reales:

- Manual de Estilo del diario *El País* (España)
- Associated Press Stylebook (EE.UU.)
- Manual de Normas de La Tercera (Chile)
- Guías internas de ministerios y servicios

¿Qué regulan en materia de cifras?

- Cuándo usar números vs letras
- Cómo presentar porcentajes y puntos porcentuales
- Cómo citar fuentes estadísticas
- Cuándo incluir margen de error
- Cómo escribir fechas y rangos temporales
- Qué comparaciones son legítimas

Punto vs porcentaje: *"La aprobación subió 10 puntos porcentuales"* (de 40% a 50%) es distinto a *"subió un 10%"* (de 40% a 44%). **Nunca son equivalentes.**

Checklist de verificación antes de publicar un dato

1. **Fuente primaria**: ¿Tengo acceso al informe original, no solo al comunicado de prensa?
2. **Metodología**: ¿Sé cómo se recogió el dato? (encuesta, censo, registro administrativo)
3. **Fecha**: ¿Cuándo se recolectó? ¿Sigue siendo válido?
4. **Universo**: ¿A quiénes representa? ¿Tiene representatividad nacional, regional, etc.?

5. **Pregunta exacta**: ¿Cuál fue el enunciado exacto? Las palabras cambian todo.
6. **Margen de error**: ¿Existe? ¿Es relevante para la diferencia que se está destacando?
7. **Comparabilidad**: ¿Se puede comparar con datos anteriores? ¿La metodología es la misma?
8. **Interés detrás**: ¿Quién financia o encarga el estudio? ¿Hay conflicto de interés?

Riesgos éticos del uso indebido de datos

Manipulación

Seleccionar solo los datos que convienen, ignorar los que contradicen la tesis.

Ejemplo: publicar solo el subgrupo donde la aprobación es más alta

Engaño visual

Gráficos con ejes truncados, escalas distorsionadas o comparaciones incomparables.

Ejemplo: eje Y que empieza en 60% para exagerar diferencias pequeñas

Causalidad falsa

Presentar correlaciones estadísticas como si fueran relaciones causa-efecto.

Ejemplo: "los países con mayor consumo de chocolate tienen más premios Nobel" — es real, es absurdo

El riesgo institucional: Organismos públicos, partidos políticos y empresas utilizan datos para legitimar decisiones ya tomadas. El comunicador tiene responsabilidad de evaluar ese uso, no solo replicarlo.

Tipos de documentos cuantitativos que vas a encontrar

Tipo	Ejemplo chileno	Qué evaluar
Encuesta de opinión	CEP, Cadem, Criteria, UDD	Muestra, pregunta, financiamiento
Censo	INE, Censo 2017	Cobertura, fecha, variables
Encuesta temática	CASEN, ENS, ENUSC	Metodología longitudinal
Ranking	Ranking universidades, índice de competitividad	Criterios de ponderación
Indicador compuesto	IDH, Índice de Paz Global	Qué incluye y qué excluye
Registro administrativo	Datos FONASA, SII, Carabineros	Sesgo de registro
Estudio de ONG o think tank	CIPER, Espacio Público, LyD	Financiamiento e ideología

Cada tipo tiene sus propias fortalezas y limitaciones. No existe el dato perfecto.

Taller práctico: Evaluación crítica de estudios de OOPP en Chile

¿Qué es la opinión pública medida?

La **opinión pública medida** es la distribución estadística de respuestas a preguntas formuladas bajo condiciones metodológicas específicas. No es "lo que piensa la gente", es **una fotografía con muchas decisiones de encuadre**.

Los grandes estudios en Chile

- **CEP** — Centro de Estudios Públicos (bianual)
- **Cadem** — Plaza Pública (semanal)
- **Criteria** — Varios estudios temáticos
- **Activa Research** — Barómetro y ENUSC
- **CASEN** — Encuesta ministerial sobre pobreza
- **ENUSC** — Encuesta de victimización Subsecretaría Prevención del Delito

Sus diferencias clave

- Frecuencia: ¿semanal, mensual, bianual?
- Muestra: ¿cuántos? ¿cómo seleccionados?
- Modo: ¿presencial, telefónico, online?
- Financiamiento: ¿quién paga?
- Preguntas: ¿cerradas, abiertas, sugeridas?

Caso 1: La encuesta CEP

Organismo: Centro de Estudios Públicos; **Periodicidad:** trimestral (?); **Muestra:** +/- 1.400 personas, representativa nacional; **Modo:** cara a cara en hogares; **Financiamiento:** CEP (think tank independiente de centroderecha con financiamiento privado)

Fortalezas

- Metodología robusta y consistente desde 1987
- Serie histórica muy larga → permite comparar
- Preguntas estandarizadas y documentadas
- Alta credibilidad en academia y medios

Preguntas críticas que deberías hacerte

- ¿Refleja lo mismo entrevistar presencialmente que por teléfono?
- ¿El financiamiento privado-liberal influye en qué preguntas se hacen y cuáles no?
- ¿La periodicidad trimestral es suficiente en períodos de alta volatilidad?
- ¿Qué grupos quedan subrepresentados en una muestra "representativa nacional"?

Fuente: cepchile.cl

Caso 2: Plaza Pública Cadem

Datos técnicos:

- Organismo: Cadem (empresa privada de investigación de mercado)
- Periodicidad: semanal (desde 2013)
- Muestra: ~600-700 personas por semana
- Modo: telefónico (RDD + celular) y online
- Financiamiento: empresa privada, clientes corporativos y políticos

Tensiones metodológicas

- Muestra más pequeña → mayor margen de error (Supone un ~±4%, pero incomprobable)
- Modo telefónico sesga hacia adultos con teléfono fijo/celular
- Alta frecuencia genera fluctuaciones por "ruido estadístico"
- Los medios la usan como "temperatura semanal" aunque no tiene esa precisión

Para discutir: ¿Es responsable publicar variaciones semanales de 2-3 puntos en aprobación presidencial cuando el margen de error es ±4 puntos? ¿Qué narrativa construye eso?

Caso 3: CASEN — La encuesta más política de Chile

La **Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)** es el instrumento oficial para medir pobreza, desigualdad y condiciones de vida en Chile. La aplica el Ministerio de Desarrollo Social, pero la ejecuta una universidad externa.

¿Por qué es "política"?

- Define oficialmente **quién es pobre** en Chile
- Determina quién accede a subsidios y programas sociales
- Cada gobierno puede cambiar metodologías → cambia el resultado
- Las cifras de reducción de pobreza son logros (o fracasos) de gestión

Controversias históricas

- 2013: cambio metodológico que aumentó artificialmente la pobreza y fue revertido
- Debate sobre pobreza "multidimensional" vs. solo ingreso
- Tensión entre continuidad histórica y actualización metodológica
- ¿Quién decide qué umbrales definen la pobreza?

Ejercicio grupal: Evaluación crítica

Instrucciones (20 minutos)

En grupos de 3-4 personas, analicen el siguiente titular y el estudio que lo respalda:

Titular: *"Chile es el segundo país más inseguro de Sudamérica según encuesta de victimización"*

Datos del estudio:

- Fuente: ONG internacional con sede en EE.UU.
- Muestra: 500 personas por país, vía online
- Pregunta: *"¿Siente que su país es seguro?"* (escala 1-5)
- Fecha: agosto 2023
- Financiamiento: empresa privada de seguridad privada

Respondan:

1. ¿Qué preguntas críticas harían sobre metodología?
2. ¿Qué información falta para evaluar el dato?
3. ¿Publicarían este titular? ¿Cómo lo modificarían?
4. ¿Qué interés puede tener el financiador en este resultado?

Grilla de evaluación crítica (herramienta para usar siempre)

Dimensión	Preguntas clave	Alerta si...
Fuente	¿Quién produce el dato? ¿Con qué recursos?	El financiador se beneficia del resultado
Muestra	¿Quiénes fueron encuestados? ¿Cómo se seleccionaron?	N < 400 o selección no probabilística
Pregunta	¿Cuál fue el enunciado exacto?	La pregunta sugiere una respuesta (sesgo de encuadre)
Contexto temporal	¿Cuándo se midió? ¿Qué pasaba entonces?	Más de 6 meses de antigüedad en temas volátiles
Comparabilidad	¿Es comparable con otras mediciones?	Cambio de metodología no declarado
Presentación	¿El gráfico o titular representa fielmente el dato?	Eje Y truncado, porcentajes que no suman 100%
Omisiones	¿Qué datos del mismo estudio no se mencionan?	Solo se citan los resultados favorables

Los errores más comunes en medios chilenos

1. Confundir pp con %

"La aprobación cayó un 5%"
vs
"cayó 5 puntos porcentuales"

De 50% a 45%: son 5 pp, pero es una caída del 10% relativo

2. Olvidar el margen de error

Si dos candidatos tienen 32% y 30% con margen ±3%, **están empatados estadísticamente**. Los medios casi nunca lo dicen.

3. Correlación = causalidad

"Jóvenes que usan redes sociales tienen más depresión"

¿Causa la red social la depresión o la depresión lleva a usar más redes sociales?

4. El promedio que oculta

El ingreso promedio de Chile puede ser alto, pero si hay alta desigualdad, la mayoría gana mucho menos que el promedio. La **mediana** suele ser más honesta que la media en distribuciones asimétricas.

Revisión de titular real: práctica final

Ejercicio individual (10 minutos)

Tomando el siguiente texto de un comunicado de prensa oficial, redacten:

1. Un párrafo de contexto metodológico
2. Un titular riguroso
3. Un párrafo de análisis crítico

Comunicado: *"Según la última encuesta del Ministerio del Interior, el 78% de los chilenos considera que la delincuencia aumentó en el último año. La encuesta fue realizada entre el 1 y 15 de octubre de 2023 a 1.200 personas mayores de 18 años en zonas urbanas del país."*

Pista: ¿Qué preguntas te surgen? ¿Qué falta saber?

Cierre: lo que un comunicador debe poder hacer

Con cualquier dato, debes poder responder:

1. Quién lo produjo y con qué interés?
2. Cómo se midió y cuáles son sus limitaciones?
3. A quién representa el dato?
4. Cuándo se tomó y sigue siendo válido?
5. La presentación es fiel al resultado?
6. Qué se omite y por qué?

Recuerda:

> *"No existen datos inocentes. Todo número es el resultado de decisiones humanas: qué medir, cómo medirlo, cómo presentarlo y para quién."*

La responsabilidad del comunicador no es solo **reportar el dato**, sino **contextualizarlo éticamente**.

¡Gracias!

fvillarroelr@udd.cl

Slide creado con **xaringan** y **XaringanThemer**